# NODO CULTURAL

**Plataforma digital para la difusión, articulación y acceso a la oferta cultural y patrimonial de Colonia del Sacramento**

Informe del proyecto: qué es, qué incluye y cómo funciona

Tomas Carro y Verónica Techera — Participantes del programa Jóvenes CreaTIvos (Fundación ROFE)

Colonia del Sacramento, Uruguay — 2026

## Resumen ejecutivo

“Nodo Cultural” es una aplicación web que reúne en un solo lugar las charlas, talleres, recorridos guiados, museos y recursos educativos de Colonia del Sacramento y sus alrededores. Su propósito es que cualquier persona, turista o vecina de la ciudad, pueda descubrir qué se hace, ubicarlo en un mapa, inscribirse y participar, y que museos, guías e instituciones cuenten con un canal propio y sencillo para difundir y gestionar sus propuestas.

La plataforma está desarrollada y en funcionamiento: tiene un sitio público de 25 páginas, un servicio de datos (API) con 13 módulos, una base de datos, cuentas de usuario con verificación de correo, un sistema de inscripciones con control de cupos, un panel de administración, un asistente cultural con inteligencia artificial y disponibilidad en español, inglés y portugués.

Más allá de lo tecnológico, Nodo Cultural propone una red que conecta patrimonio, educación y comunidad, y que amplía la oferta cultural de Colonia más allá de lo evidente. Dentro de la plataforma se aloja además “Sudamtex”, un apartado dedicado a la memoria industrial de la antigua fábrica textil de la ciudad (1945–2001).

## 1. Fundamentación

Colonia del Sacramento es reconocida internacionalmente por su patrimonio, pero su agenda cultural —charlas, cursos, recorridos, actividades de museos— suele estar dispersa entre carteles, redes sociales y el boca a boca. Para quien visita la ciudad es difícil saber qué ocurre durante su estadía; para quien vive en ella, enterarse a tiempo y reservar un lugar depende de contactos informales; y para las instituciones y guías, llegar al público requiere esfuerzos repetidos en múltiples canales.

Esta fragmentación hace que mucha oferta de calidad quede subutilizada. Nodo Cultural responde a esa necesidad con una plataforma centralizada, gratuita para el público, fácil de actualizar para los organizadores y pensada para el contexto local.

## 2. Visión

Consolidar una red digital de referencia para la cultura y el patrimonio de Colonia del Sacramento, que acerque la oferta cultural a toda la comunidad y a quienes visitan la ciudad, y que pueda crecer incorporando nuevas instituciones, propuestas y territorios.

## 3. Misión

Reunir, difundir y facilitar el acceso a las actividades culturales, educativas y patrimoniales de Colonia del Sacramento mediante herramientas digitales accesibles, multilingües y seguras, fortaleciendo el vínculo entre instituciones, guías, artistas y público.

## 4. Objetivo general

Desarrollar y poner en funcionamiento una plataforma web que centralice la oferta cultural de Colonia del Sacramento y permita a las personas conocerla, ubicarla, inscribirse y valorarla, y a las instituciones publicarla y gestionarla de forma autónoma.

## 5. Objetivos específicos

- Publicar en un único sitio las charlas, talleres, recorridos, museos y recursos de la ciudad.
- Permitir ubicar cada propuesta en un mapa interactivo y verla en un calendario.
- Ofrecer registro de usuarios e inscripción en línea con control automático de cupos.
- Brindar a los organizadores un panel de administración para crear, editar y controlar sus actividades.
- Facilitar la consulta con un buscador unificado y un asistente con inteligencia artificial.
- Garantizar el acceso a visitantes de distintos idiomas y desde cualquier dispositivo.
- Difundir material educativo y patrimonial descargable.
- Proteger los datos de las personas usuarias con prácticas de seguridad adecuadas.
- Dar visibilidad a proyectos de memoria local, como el de Sudamtex.

# 6. Componentes y funcionalidades

## 6.1 Agenda de actividades

El núcleo de la plataforma son tres tipos de propuesta, cada uno con su listado y su página de detalle:

- **Charlas:** presenciales o virtuales, con fecha, hora, lugar, expositor/a, descripción y cupos disponibles.
- **Cursos y talleres:** con nivel (iniciación, todo público, avanzado), modalidad (presencial o virtual), cantidad de clases y cupos. Incluyen propuestas como teatro comunitario, fotografía patrimonial, dibujo y acuarela al aire libre o formación de guía turístico local.
- **Recorridos guiados:** a cargo de guías locales, en grupos reducidos y de distinto tipo: clásico a pie, en bicicleta, al atardecer, gastronómico, en carruaje o nocturno, con duración y punto de salida indicados.

## 6.2 Museos de Colonia

Una sección dedicada a nueve espacios museísticos de la ciudad. Cada ficha incluye descripción, horarios, cómo llegar, ubicación en mapa y las actividades que se realizan en ese lugar, lo que conecta la agenda con los espacios físicos.

## 6.3 Mapa cultural

Un mapa interactivo reúne museos, charlas, talleres y recorridos con marcadores diferenciados por tipo. Se puede filtrar por categoría, mostrar u ocultar actividades finalizadas, y abrir cada punto para ver su ficha, sus cupos y el acceso directo a la inscripción.

## 6.4 Calendario

Vista mensual con filtros por tipo de propuesta. Al seleccionar un día se muestran sus actividades, y las inscripciones de la persona usuaria aparecen resaltadas, de modo que funciona también como agenda personal.

## 6.5 Buscador

Un buscador único que consulta museos, charlas, talleres, recorridos y recursos mientras la persona escribe, con filtro por categoría y opción de ocultar actividades finalizadas.

## 6.6 Cuentas de usuario e inscripciones

Explorar la plataforma no requiere cuenta. Para inscribirse, la persona se registra con nombre, apellido, correo, contraseña y fecha de nacimiento, y verifica su correo mediante un enlace. Una vez verificada puede:

- Inscribirse en una actividad indicando teléfono y cantidad de personas.
- Ver todas sus inscripciones en una sola pantalla (“Mis inscripciones”).
- Cancelar una inscripción, con lo cual el cupo vuelve a estar disponible.
- Editar su perfil, cambiar su foto y su contraseña, y recuperar el acceso por correo si la olvida.

El sistema descuenta los cupos de forma automática, impide inscripciones duplicadas y bloquea la inscripción cuando la actividad se completó o finalizó.

## 6.7 Valoraciones de recorridos

Una vez finalizado un recorrido, quienes se inscribieron pueden valorarlo con estrellas y un comentario. La plataforma muestra el promedio y la distribución de puntajes. Solo pueden opinar quienes efectivamente se inscribieron, lo que da confiabilidad a las reseñas.

## 6.8 Recursos educativos

Biblioteca de documentos en PDF de descarga gratuita sobre la historia y el patrimonio de la ciudad: la fundación de Colonia (1680), las murallas, el desarrollo urbano, la estación de trenes, el Real de San Carlos y la cultura coloniense.

## 6.9 Asistente cultural con inteligencia artificial

Un asistente conversacional integrado en la página de inicio responde consultas sobre charlas, talleres y recorridos (fechas, lugares, cupos, modalidad, duración y punto de salida) a partir de la información real de la plataforma. Responde de forma breve y en el idioma elegido por la persona.

## 6.10 Boletín y contacto

Las personas pueden suscribirse a un boletín cultural eligiendo categorías de interés (museos, historia, patrimonio industrial, educación, arte y exposiciones) y darse de baja cuando lo deseen. Un formulario de contacto permite consultas, reservas y propuestas de nuevas instituciones o actividades.

### 6.11 Multilingüe y adaptable a cualquier dispositivo

Todo el sitio, incluido el contenido de las actividades y los mensajes del sistema, está disponible en español, inglés y portugués, idiomas clave para el turismo de la región. El diseño se adapta a computadoras, tabletas y celulares e incorpora criterios básicos de accesibilidad, como navegación por teclado, etiquetas para lectores de pantalla y respeto a la preferencia de reducir animaciones.

### 6.12 Panel de administración

Espacio restringido a administradores, desde el cual los organizadores pueden, sin conocimientos técnicos:

- Ver un resumen del estado general (charlas próximas, talleres, recorridos y recursos activos).
- Crear, editar y eliminar charlas, talleres, recorridos, museos y recursos, con imagen, cupos, fecha y descripción.
- Marcar la ubicación exacta de cada propuesta en un mapa o elegirla entre lugares predefinidos.
- Cambiar el estado de las actividades (por ejemplo, marcarlas como finalizadas) y consultar quiénes se inscribieron en cada una.

### 6.13 Sudamtex: memoria de la fábrica textil

Apartado de la plataforma dedicado a preservar la memoria de la fábrica Sudamtex de Colonia del Sacramento (1945–2001). Incluye una línea de tiempo histórica, los resultados y líneas de impacto esperados del proyecto “Tejiendo Memorias Sudamtex” y un formulario para que ex trabajadores, familias y vecinos aporten fotografías, documentos y testimonios.

## 7. Cómo funciona

### 7.1 Recorrido de una persona usuaria

1. **Descubre:** entra al sitio y explora la agenda desde el inicio, el mapa, el calendario o el buscador, sin necesidad de registrarse.
2. **Se registra y verifica su correo:** crea su cuenta en pocos pasos y confirma su dirección.
3. **Se inscribe:** elige una actividad, indica teléfono y cantidad de personas, y el sistema reserva los cupos en el momento.
4. **Participa:** la inscripción queda en su espacio personal y en su calendario.

5. **Valora:** al finalizar un recorrido puede dejar su opinión.

### 7.2 Recorrido de un organizador

1. Ingresa al panel de administración con una cuenta de administrador.
2. Publica la actividad con sus datos, imagen y ubicación en el mapa.
3. La actividad aparece automáticamente en el listado, el mapa, el calendario y el buscador, y el asistente la incorpora a sus respuestas.
4. Monitorea inscripciones y cupos, y marca la actividad como finalizada cuando termina.

## 8. Arquitectura y tecnología

La plataforma sigue una arquitectura de dos capas, desplegada en la nube:

- **Frontend (lo que ve el público):** páginas en HTML, CSS y JavaScript con Bootstrap, mapas interactivos con Leaflet y un sistema propio de traducción a tres idiomas.
- **Backend (servicio de datos):** aplicación en Node.js con Express que expone una API organizada en 13 módulos (autenticación, charlas, talleres, recorridos, museos, inscripciones, valoraciones, mapa, recursos, búsqueda, asistente, contacto y boletín).
- **Base de datos:** MongoDB, con modelos para usuarios, actividades, inscripciones, valoraciones, ubicaciones, suscriptores y consultas.
- **Servicios complementarios:** envío de correos (verificación, recuperación de contraseña y boletín) y un modelo de lenguaje para el asistente cultural.
- **Despliegue:** publicación en la plataforma Vercel, con frontend y backend integrados.

## 9. Seguridad y protección de datos

- Contraseñas almacenadas cifradas.
- Sesiones con tokens firmados y opción de cookie protegida que el código de la página no puede leer.
- Verificación de correo obligatoria para inscribirse y valorar.
- Límite de intentos en acceso, recuperación de contraseña, contacto y asistente para evitar abusos.
- Cabeceras de seguridad HTTP y restricción de orígenes autorizados.
- Validación y limpieza de los datos recibidos.
- Permisos diferenciados: las funciones de administración solo están disponibles para cuentas administradoras.

## 10. Público destinatario

- Turistas nacionales e internacionales.
- Vecinos y vecinas de Colonia del Sacramento.
- Estudiantes, docentes e investigadores.
- Museos, guías, artistas e instituciones culturales y educativas.
- Organismos públicos vinculados a la cultura y al turismo.

## 11. Resultados alcanzados y esperados

Ya logrados:

- Plataforma web funcional con agenda, mapa, calendario, buscador y recursos.
- Sistema completo de cuentas, inscripciones y valoraciones.
- Panel de administración operativo.
- Asistente con inteligencia artificial integrado.
- Contenido en tres idiomas y diseño adaptable a celulares.
- Apartado de memoria industrial Sudamtex.

Esperados:

- Incorporación de nuevas instituciones y propuestas.
- Mayor participación de la comunidad en actividades culturales.
- Una base de datos de actividades y asistencia que sirva para planificar la oferta.

## 12. Impacto esperado

- Visibilizar y ampliar la oferta cultural de Colonia del Sacramento.
- Alargar y enriquecer la experiencia de quienes visitan la ciudad.
- Facilitar la participación ciudadana en actividades culturales y educativas.
- Dar a museos, guías e instituciones una herramienta propia de difusión y gestión.
- Poner el patrimonio y su historia al alcance de estudiantes y docentes.
- Promover la formación de jóvenes en tecnología aplicada a la cultura.

## 13. Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

- **ODS 4, Educación de calidad:** talleres, cursos y recursos educativos gratuitos.
- **ODS 8, Trabajo decente y crecimiento económico:** difusión de la oferta de guías, artistas e instituciones y fomento del turismo cultural.

- **ODS 9, Industria, innovación e infraestructura:** desarrollo de infraestructura digital local.
- **ODS 11, Ciudades y comunidades sostenibles:** valorización del patrimonio cultural y acceso comunitario a la cultura.

## 14. Posibles alianzas institucionales

- Intendencia de Colonia (cultura y turismo).
- Museos y archivos locales.
- Ministerio de Educación y Cultura.
- Ministerio de Turismo.
- Centros educativos y universidades.
- Fundación ROFE (programa Jóvenes CreaTIvos).
- Guías de turismo, artistas y organizaciones culturales de la comunidad.

## 15. Proyección futura

- Incorporar nuevas instituciones, propuestas y localidades vecinas.
- Sumar notificaciones y recordatorios de actividades.
- Habilitar certificados de participación en cursos y talleres.
- Desarrollar una aplicación móvil.
- Generar estadísticas para que las instituciones midan la asistencia y el interés del público.
- Vincular la plataforma con el proyecto Tejiendo Memorias Sudamtex y con otras iniciativas de memoria local.

## Invitación a colaborar

Nodo Cultural se concibe como un proyecto abierto. Se invita a museos, guías, artistas, docentes e instituciones a sumar sus propuestas y a la comunidad a participar, para que la riqueza cultural de Colonia del Sacramento esté al alcance de todas las personas.